

# Лабораторная работа №15

## Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

2026-05-23

# Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала
- 4 Выводы

# Раздел 1

## Цель работы

- Настройка динамической маршрутизации между территориями организации

## Раздел 2

# Выполнение лабораторной работы

# Настройка OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»

- Включён процесс OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»
- Назначен Router ID 10.128.254.1
- Сети 10.0.0.0/8 добавлены в area 0

```
Password:
Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.1
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Рис. 1: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»

# Проверка состояния OSPF и таблицы маршрутизации

- Выполнена проверка состояния OSPF
- Подтверждён запуск процесса OSPF
- Проверена таблица маршрутизации
- Обнаружен маршрут к сети Сочи 10.130.0.0/16

```
msh-donskaya-bahi-gw -1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

msh-donskaya-bahi-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs, Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 8
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 1 times
    Area ranges are
      Number of LSA 1, Checksum Sum 0x00312a
      Number of opaque link LSA 0, Checksum Sum 0x000000
      Number of DCbitless LSA 0
      Number of indication LSA 0
      Number of DoNotAge LSA 0
      Flood list length 0

msh-donskaya-bahi-gw-1#sh ip ospf neighbor

msh-donskaya-bahi-gw-1#ip route
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msh-donskaya-bahi-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
```

# Настройка OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала

- Настроен OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала
- Назначен Router ID 10.128.254.2
- Сети добавлены в area 0

```
0001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Password:
Password:

msk-q42-gw-1>enable
Password:
msk-q42-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-gw-1(config)#
```

Рис. 3: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала

# Настройка OSPF на маршрутизаторе сети общежития

- Настроен OSPF на маршрутизаторе сети общежития
- Назначен Router ID 10.128.254.3
- Выполнена публикация сетей в area 0

```
OSPF process configuration:
Password:
Password:

msk-hostel-gw-1>enable
Password:
msk-hostel-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.3
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети общежития

# Настройка OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи

- Настроен OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи
- Назначен Router ID 10.128.254.4
- Локальные сети добавлены в area 0

```
Password:
Password:

sch-sochi-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.4
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.4
sch-sochi-gw-1(config-router)#10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-gw-1(config-router)#10.0.0.0 0.255.255.255 area network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 00
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#
```

Рис. 5: Настройка OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи

# Создание VLAN 7 на коммутаторе провайдера

- Создан VLAN 7 q42-sochi на коммутаторе провайдера
- Активирован интерфейс Vlan7

```
provider-bahi-sw-1>enable
provider-bahi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-bahi-sw-1(config)#vlan 7
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#name q42sochi
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface vlan7
provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#
```

Рис. 6: Создание VLAN 7 на коммутаторе провайдера

## Раздел 3

### Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала

# Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала

- Создан подинтерфейс FastEthernet0/1.7
- Настроена инкапсуляция IEEE 802.1Q
- Назначен IP-адрес 10.128.255.9/30
- Добавлено описание sochi

```
msk-q42-gw-1(config)#interface f0/1.7
msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gw-1(config)#
```

Рис. 7: Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала

# Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи

- Создан VLAN 7 q42- sochi на коммутаторе филиала в Сочи
- Активирован интерфейс Vlan7
- Интерфейс переведён в состояние up/up

```
Password:
sch-sochi-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#name q42sochi
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#
```

Рис. 8: Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи

# Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 в филиале Сочи

- Настроен OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи
- Создан подинтерфейс FastEthernet0/0.7
- Настроена инкапсуляция IEEE 802.1Q
- Назначен IP-адрес 10.128.255.10/30
- Добавлено описание q42

```
sch-sochi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
sch-sochi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#D
```

Рис. 9: Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе филиала в Сочи

## Раздел 4

### Выводы

- Выполнена настройка динамической маршрутизации OSPF
- Настроен VLAN 7 сети провайдера
- Созданы подинтерфейсы с IEEE 802.1Q
- Подтверждена корректная работа маршрутизации между сегментами сети